

TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 Trigonometri



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Muhammad Gotzone Davu Quinn

NIM : 1306625022

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 3

Trigonometri

① Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Maclaurin

② Mathematical Equation

1). fungsi sin

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

2). Fungsi cos

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

3). Relative error

mencari nilai teori dengan nilai deret

$$Er = \left| \frac{x_{true} - x_{app}}{x_{true}} \right| \times 100\%$$

③. Algorithm

1). Mulai

2). Print "Program Sinus-Cosinus"

3). Print "Nama = Muhammad Gotzone Dave Quinn"

4). Print "NEM = 1306625022"

5). Def function:

S.1 Fungsi Sin Maclaurin

S.2 Fungsi cos Maclaurin

S.3 Fungsi Perhitungan Error

6). While True:

6.1 Input besar sudut (°)

6.2. konversi sudut:

$$x = \theta \times \frac{\pi}{180^\circ}$$

6.3 Hitung True Value:

6.3.1 $T_{\sin} = \sin(x)$

6.3.2 $T_{\cos} = \cos(x)$

6.4. Inisialisasi

6.4.1 $n = 0$

6.4.2 $AK_{\sin} = 0$

6.4.3 $AK_{\cos} = 0$

6.5 While True

6.5.1 Call Fungsi Sin Maclaurin

6.5.2 Call Fungsi cos Maclaurin

6.5.3 Hitung AV

6.5.4 Hitung ER

6.5.5. Print hasil

6.5.6. Jika nilai Error Sin dan cos $< 5\%$, Break

6.5.7. $n = n + 1$

6.6. Print hasil akhir

6.7. Hitung lagi:

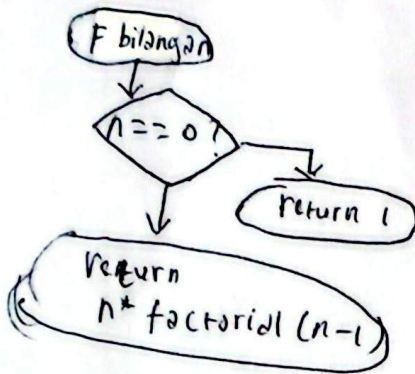
6.7.1. y , kembali ke langkah 6

6.7.2 T, Break

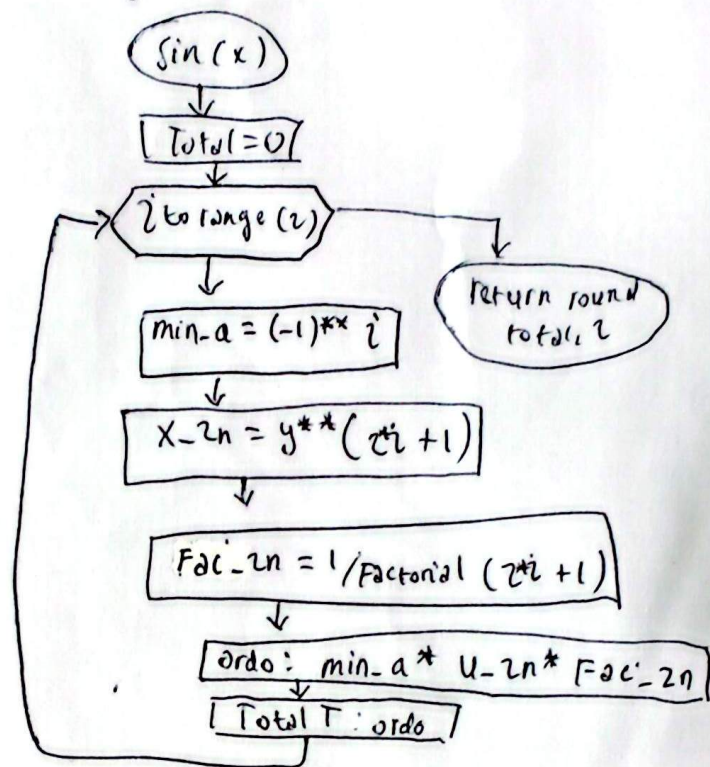
7. Selesai

4) Flow Chart

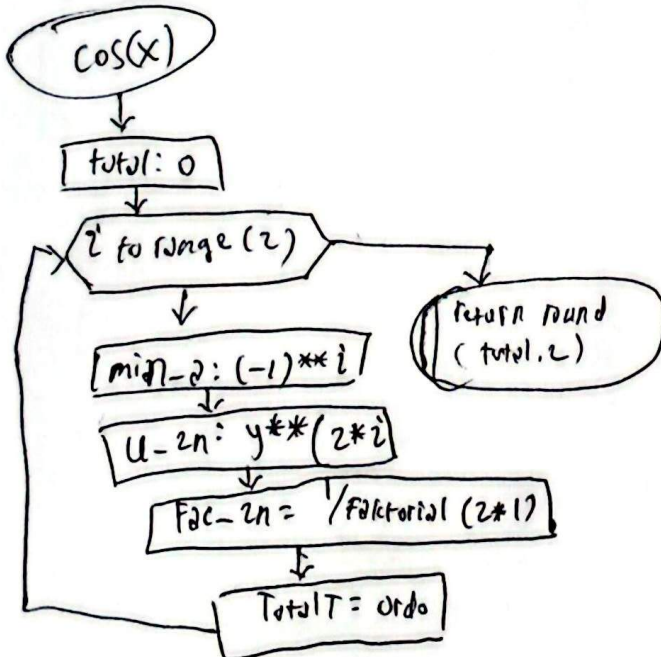
1. Faktorial



2. Fungsi sin



3. Fungsi cos



4. Utama

